



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

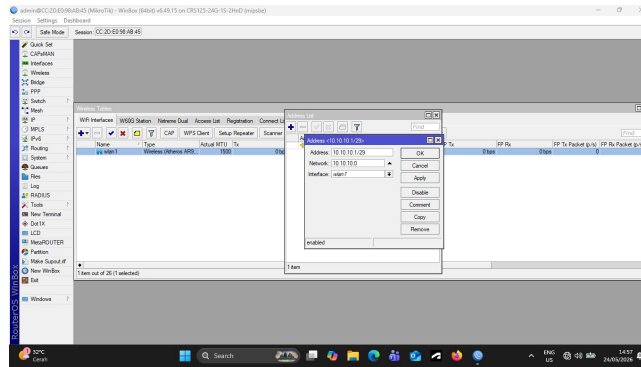
Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Adzkia Anfariza Rizqika - 5024241003

2026

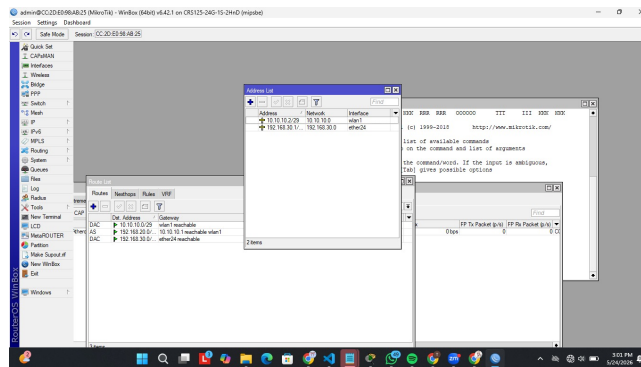
- Interface : wlan1



Gambar 3: Config IP Address router A

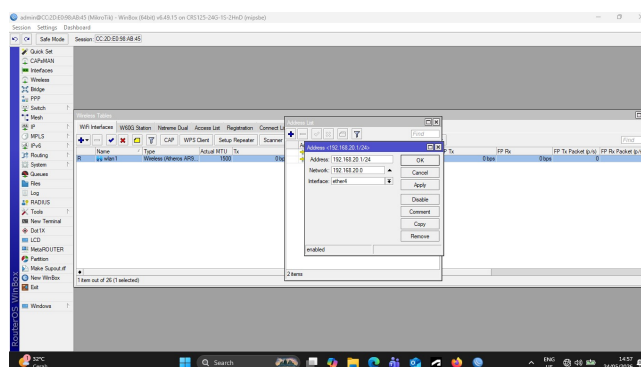
(b) Router B

- Address : 10.10.10.2/29
- Interface : wlan1



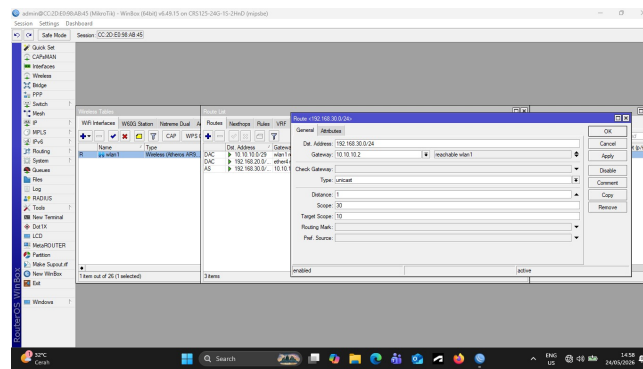
Gambar 4: Config IP Address router B

- Menetapkan alamat IP pada interface ether4 yang berfungsi sebagai jaringan lokal untuk perangkat klien yang terhubung ke masing-masing router.



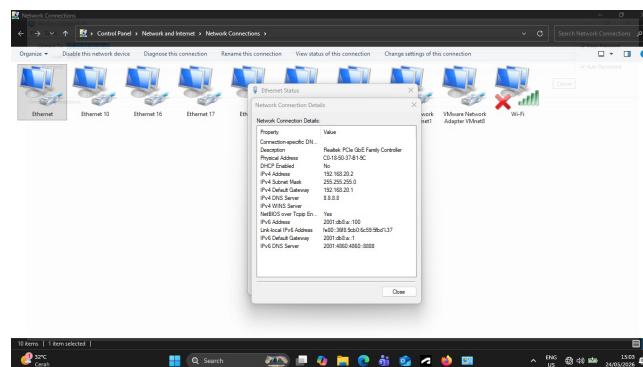
Gambar 5: Config IP Address pada ether4

- Menambahkan *static route* pada kedua router agar paket data dapat diteruskan menuju jaringan yang berada di sisi router lainnya.



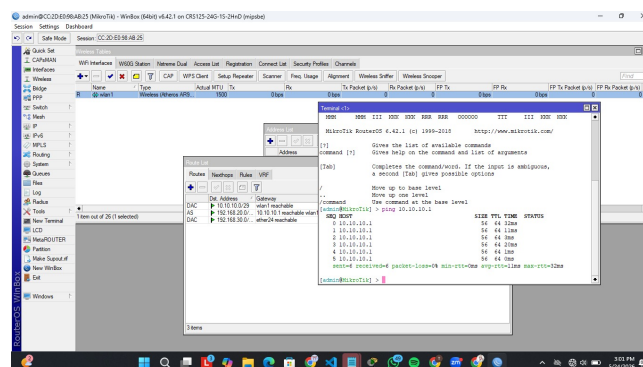
Gambar 6: Menambahkan rute statis

9. Melakukan konfigurasi alamat IP secara manual pada perangkat klien sesuai dengan segmen jaringan yang digunakan.

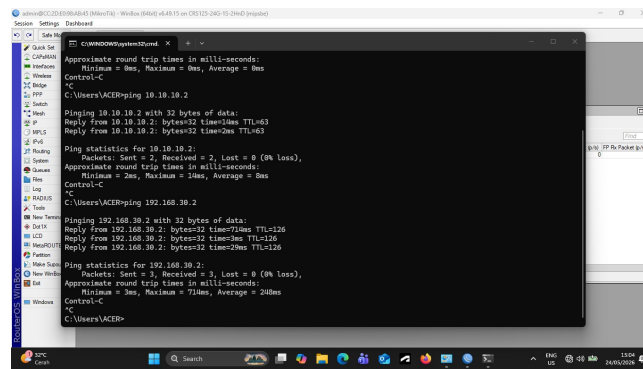


Gambar 7: Konfigurasi IP statis

10. Memverifikasi keberhasilan konfigurasi dengan melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah ping baik antar router maupun antar perangkat klien.



Gambar 8: Uji Ping

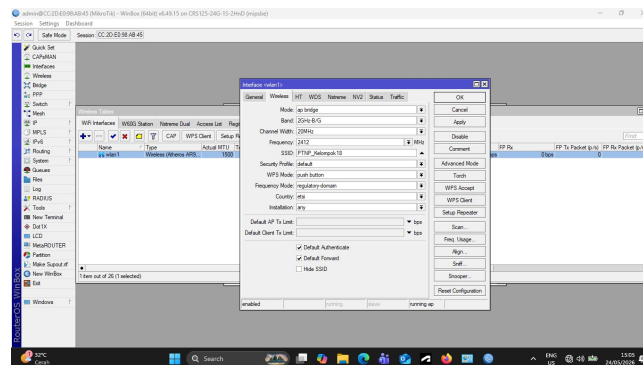


Gambar 9: Uji Ping

1.2 Percobaan 2

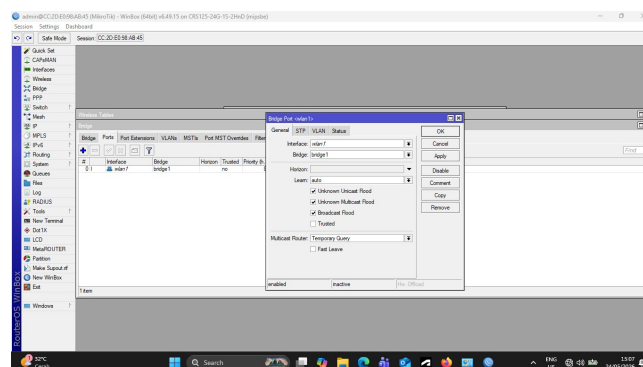
Pada percobaan ini dilakukan implementasi jaringan wireless dengan metode *Point-to-Multipoint*, dimana satu router berperan sebagai *Access Point* dan router lainnya sebagai *Station Bridge*. Tahapan dasar seperti reset konfigurasi, login melalui Winbox, serta aktivasi interface wireless dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pada percobaan sebelumnya.

1. Mengonfigurasi Router A sebagai *Access Point* dengan mengubah mode wireless menjadi *ap-bridge* serta menentukan SSID yang akan digunakan oleh perangkat klien.



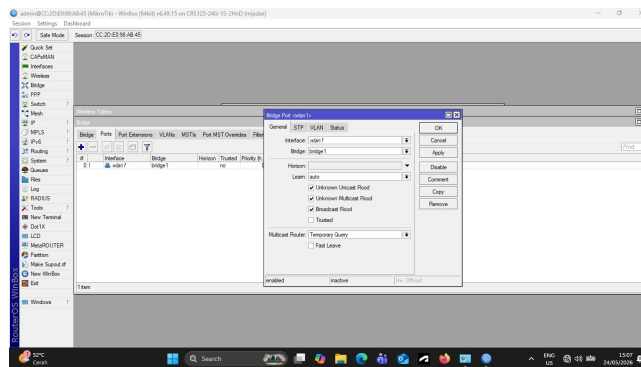
Gambar 10: Caption

2. Membuat sebuah interface *bridge* pada Router A untuk menggabungkan beberapa interface ke dalam satu segmen jaringan yang sama.



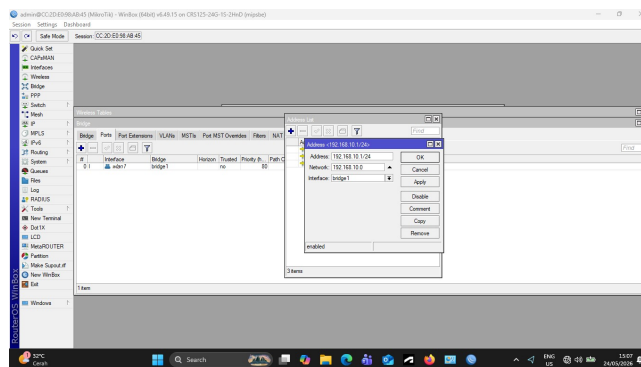
Gambar 11: interface bridge untuk router A

3. Menambahkan interface `wlan1` dan `ether2` ke dalam *bridge* yang telah dibuat sehingga komunikasi antara jaringan kabel dan nirkabel dapat berlangsung secara transparan.



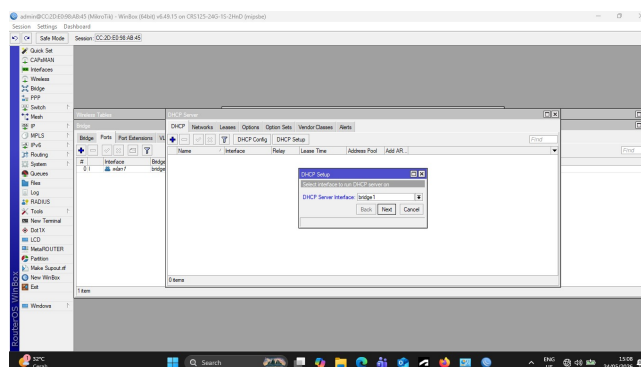
Gambar 12: Menambahkan interface

4. Memberikan alamat IP pada interface *bridge* sebagai alamat gateway bagi perangkat yang terhubung ke jaringan.



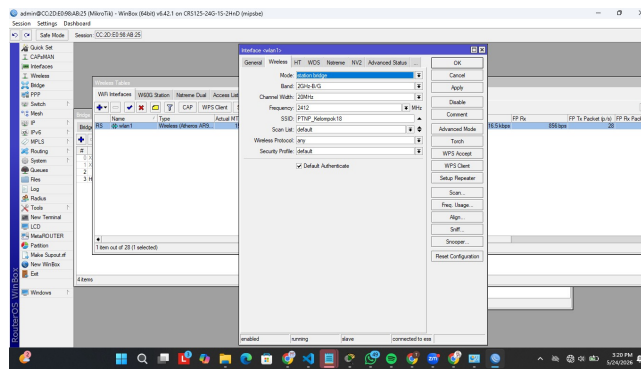
Gambar 13: Konfigurasi IP address pada bridge

5. Mengaktifkan layanan DHCP Server pada interface *bridge* agar proses pemberian alamat IP kepada klien dapat dilakukan secara otomatis.



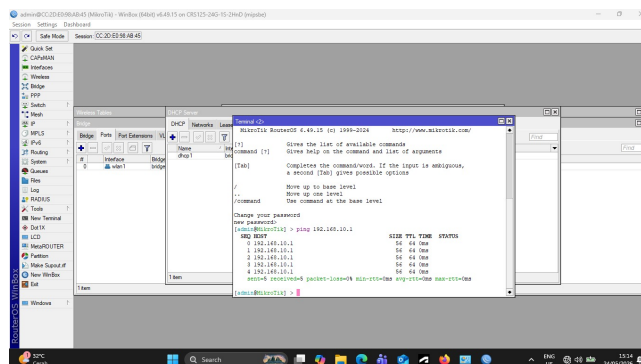
Gambar 14: Otomatisasi pemberian IP

6. Mengatur Router B menggunakan mode *station bridge* kemudian menghubungkannya ke jaringan wireless yang dipancarkan oleh Router A.



Gambar 15: Konfigurasi station bridge

7. Membuat interface *bridge* pada Router B dan menambahkan interface yang diperlukan agar perangkat yang terhubung ke Router B berada pada segmen jaringan yang sama dengan Router A.
8. Mengaktifkan DHCP Client pada interface *bridge* Router B untuk memperoleh konfigurasi jaringan secara otomatis dari DHCP Server yang berjalan pada Router A.
9. Melakukan verifikasi konektivitas jaringan melalui pengujian ping antar perangkat serta memastikan seluruh host memperoleh alamat IP dan dapat saling berkomunikasi dengan baik.



Gambar 16: Uji Ping

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Hasil Percobaan 1

Pada percobaan pertama berhasil dibangun koneksi wireless *Point-to-Point* antara Router A dan Router B menggunakan interface *wlan1*. Router A dikonfigurasi sebagai *bridge* yang berfungsi memancarkan jaringan wireless, sedangkan Router B dikonfigurasi sebagai *station* yang terhubung ke jaringan tersebut. Setelah masing-masing router diberikan alamat IP pada interface *wlan1*, pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa kedua router dapat saling berkomunikasi dengan baik tanpa adanya kehilangan paket data. Selanjutnya, konfigurasi alamat IP pada jaringan LAN serta penambahan *static route* memungkinkan perangkat klien yang berada pada subnet berbeda untuk saling bertukar data. Keberhasilan pengujian *ping* antar laptop membuktikan bahwa proses routing telah berjalan dengan benar dan paket data dapat diteruskan menuju jaringan tujuan melalui gateway yang telah ditentukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi Wireless

Point-to-Point berhasil diterapkan dan seluruh perangkat yang terlibat dapat berkomunikasi sesuai dengan rancangan topologi jaringan yang digunakan.

2.2 Analisis Hasil Percobaan 2

Pada percobaan kedua berhasil diterapkan topologi Wireless *Point-to-Multipoint* dengan Router A berfungsi sebagai *Access Point* menggunakan mode *ap-bridge* dan Router B sebagai *station bridge*. Pembuatan interface *bridge* pada kedua router memungkinkan interface kabel dan wireless berada dalam satu segmen jaringan yang sama sehingga komunikasi data dapat berlangsung secara transparan. Selain itu, konfigurasi DHCP Server pada Router A berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung, sedangkan Router B berhasil memperoleh konfigurasi jaringan melalui DHCP Client dengan status *bound*. Hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data tanpa kendala. Keberhasilan proses bridging, distribusi alamat IP, dan komunikasi antar perangkat menunjukkan bahwa implementasi Wireless Point-to-Multipoint telah berjalan sesuai dengan tujuan percobaan dan mampu menyediakan konektivitas jaringan yang stabil bagi perangkat yang terhubung.

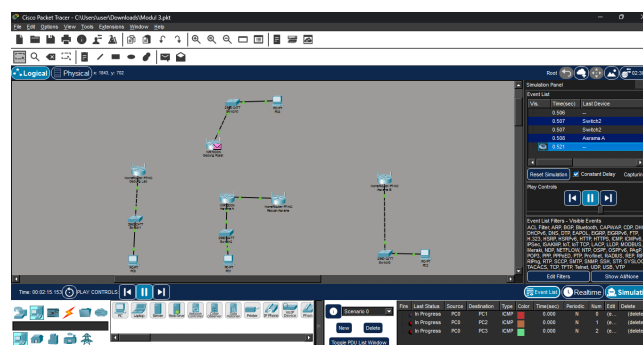
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan jaringan wireless antara tiga gedung:

- Gedung Pusat
- Gedung Lab
- Gedung Asrama (Hubungkan dua bagian dalam Gedung Asrama (Blok A dan Blok B) menggunakan Wireless Bridge Point-to-Point.)

Menggunakan Point-to-Multipoint (PTMP) di Cisco Packet Tracer.

Berikut adalah hasil simulasi pada Cisco Packet Tracer



Gambar 17: Hasil Simulasi

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless dengan metode *Point-to-Multipoint* (PTMP) berhasil diimplementasikan untuk menghubungkan Gedung



Gambar 19: Dokumentasi praktikan

Pusat dengan Gedung Lab serta Gedung Asrama. Access Point pada Gedung Pusat mampu melayani lebih dari satu perangkat klien secara bersamaan sehingga komunikasi data antar gedung dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, koneksi *Wireless Bridge Point-to-Point* yang diterapkan antara Blok A dan Blok B pada Gedung Asrama juga berhasil menghubungkan kedua lokasi tanpa menggunakan media kabel. Hasil pengujian menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa kendala, yang menandakan bahwa konfigurasi alamat IP, DHCP, serta koneksi wireless telah berjalan dengan benar. Dengan demikian, penggunaan teknologi wireless PTMP dan Point-to-Point Bridge terbukti dapat menjadi solusi yang efektif untuk menghubungkan beberapa lokasi yang terpisah secara fisik dalam satu jaringan yang terintegrasi.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 18: Dokumentasi rangkaian